HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT
MÔN: TOÁN 7 – ĐỀ SỐ 12

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1. Kết quả của phép tính $-\frac{7}{8}-\frac{5}{4}$ là:

A. $\frac{3}{8}$. **B.** $\frac{17}{8}$. **C.** $-\frac{3}{8}$. **D.** $-\frac{17}{8}$.

Lời giải.

Quy đồng mẫu số hai phân số: $-\frac{7}{8}-\frac{5}{4}=-\frac{7}{8}-\frac{10}{8}=\frac{-7-10}{8}=-\frac{17}{8}$.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 2. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng tam giác là:

A. Các hình tam giác. **B.** Các hình chữ nhật. **C.** Các hình thang cân. **D.** Các hình vuông.

Lời giải.

Theo định nghĩa hình lăng trụ đứng tam giác, các mặt bên luôn là các hình chữ nhật.

Chọn đáp án (B) ..... □

Câu 3. Một hình lập phương có cạnh $a=5$ cm. Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là:

A. 25 cm^2. **B.** 50 cm^2. **C.** 100 cm^2. **D.** 150 cm^2.

Lời giải.

Diện tích xung quanh hình lập phương cạnh a: $S_{xq}=4a^2=4\cdot 5^2=4\cdot 25=100$ cm^2.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 4. Trong các số sau, số nào là số vô tỉ?

A. $\sqrt{9}$. **B.** $\frac{3}{2}$. **C.** 2,5. **D.** $\sqrt{5}$.

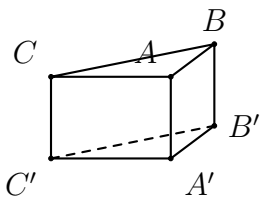
Lời giải.

Ta có $\sqrt{9}=3\in\mathbb{Q}$, $\frac{3}{2}\in\mathbb{Q}$, $2{,}5=\frac{5}{2}\in\mathbb{Q}$. Còn $\sqrt{5}=2{,}2360679...$ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn nên $\sqrt{5}$ là số vô tỉ.

Chọn đáp án (D) ..... □

Câu 5.

Cho hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ (như hình vẽ bên). Các mặt bên của hình trên là những hình gì?



A. Tam giác. **B.** Hình thoi.

C. Hình chữ nhật. **D.** Hình bình hành.

Lời giải.

Các mặt bên của hình lăng trụ đứng tam giác $(ABB'A', BCC'B', ACC'A')$ là các hình chữ nhật.

Chọn đáp án (C) ..... □

Câu 6. Số nào trong các số dưới đây không là số hữu tỉ?

A. $\frac{3}{0}$. **B.** 0,625. **C.** $\frac{0}{3}$. **D.** $2\frac{3}{5}$.

Lời giải.

Số hữu tỉ có dạng $\frac{a}{b}$ với $a,b\in\mathbb{Z}$ và $b\neq 0$. Phân số $\frac{3}{0}$ có mẫu số bằng 0 nên không phải là số hữu tỉ.

Chọn đáp án (A) ..... □

Câu 7. Tích $(-3{,}1)\cdot(-3{,}1)\cdot(-3{,}1)\cdot(-3{,}1)\cdot(-3{,}1)$ viết gọn là:

A. $(-3{,}1)\cdot 5$. **B.** $(-3{,}1)^5$. **C.** $(3{,}1)^5$. **D.** $3{,}1\cdot 5$.

Lời giải.

Tích của 5 thừa số $(-3{,}1)$ bằng lũy thừa bậc 5 của $(-3{,}1)$, tức là $(-3{,}1)^5$.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 8. Kết quả của phép tính $\frac{4}{7}-\frac{5}{9}$ bằng:

A. $\frac{1}{63}$. **B.** $\frac{2}{63}$. **C.** $\frac{4}{63}$. **D.** $\frac{5}{63}$.

Lời giải.

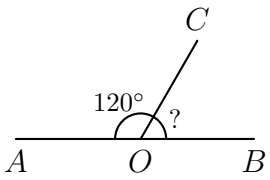
Quy đồng mẫu số chung 63: $\frac{4}{7}-\frac{5}{9}=\frac{36}{63}-\frac{35}{63}=\frac{1}{63}$.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 9.

Cho điểm O thuộc đường thẳng AB. Số đo $\widehat{BOC}$ trong hình vẽ bên là:

A. 60°. **B.** 120°. **C.** 180°. **D.** 90°.



Lời giải.

Do ba điểm A, O, B thẳng hàng nên $\widehat{AOC}$ và $\widehat{BOC}$ là hai góc kề bù: $\widehat{BOC}=180°-\widehat{AOC}=180°-120°=60°$.

Chọn đáp án (A) ☐

Câu 10. Số nào dưới đây là số thập phân vô hạn tuần hoàn?

A. 0,123123. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** 0,(3). **D.** 0,3.

Lời giải.

Số $0{,}(3)=0{,}333...$ có phần thập phân lặp lại chu kỳ 3 vô hạn nên là số thập phân vô hạn tuần hoàn.

Chọn đáp án (C) ☐

Câu 11. Cho $\widehat{xOy}=70°$. Góc đối đỉnh với $\widehat{xOy}$ có số đo bằng:

A. 110°. **B.** 70°. **C.** 180°. **D.** 35°.

Lời giải.

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau, do đó góc đối đỉnh với $\widehat{xOy}$ cũng bằng 70°.

Chọn đáp án (B) ☐

Câu 12. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 6 cm, chiều rộng 4 cm và chiều cao 5 cm. Thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:

A. 120 cm^3. **B.** 74 cm^3. **C.** 60 cm^3. **D.** 120 cm^2.

Lời giải.

Áp dụng công thức thể tích hình hộp chữ nhật $V=a\cdot b\cdot h=6\cdot 4\cdot 5=120$ cm^3.

Chọn đáp án (A) ☐

PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

Câu 1. Cho biểu thức $X=\left(-\frac{3}{2}\right)^2-\frac{5}{4}\cdot\left(-\frac{2}{5}\right)+\left(-\frac{1}{4}\right)$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

a) Giá trị của lũy thừa $\left(-\frac{3}{2}\right)^2$ bằng $\frac{9}{4}$.

b) Giá trị của phép nhân $\frac{5}{4}\cdot\left(-\frac{2}{5}\right)$ bằng $-\frac{1}{2}$.

c) Giá trị của biểu thức X bằng 3.

d) Giá trị X thu được là một số nguyên âm.

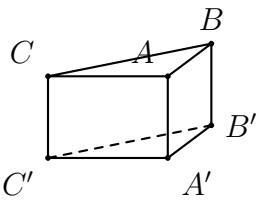
Lời giải.

- **a) Đúng**. Ta có $\left(-\dfrac{3}{2}\right)^2 = \dfrac{(-3)^2}{2^2} = \dfrac{9}{4}$.
- **b) Đúng**. Ta có $\dfrac{5}{4} \cdot \left(-\dfrac{2}{5}\right) = -\dfrac{5 \cdot 2}{4 \cdot 5} = -\dfrac{2}{4} = -\dfrac{1}{2}$.
- **c) Sai**. Ta có $X = \dfrac{9}{4} - \left(-\dfrac{1}{2}\right) + \left(-\dfrac{1}{4}\right) = \dfrac{9}{4} + \dfrac{2}{4} - \dfrac{1}{4} = \dfrac{10}{4} = \dfrac{5}{2} = 2{,}5 \neq 3$.
- **d) Sai**. Giá trị $X = \dfrac{5}{2} > 0$ là một số hữu tỉ dương, không phải số nguyên âm.

Chọn đáp án | a đúng | b đúng | c sai | d sai | ..... □

Câu 2.

Quan sát hình lăng trụ đứng tam giác $ABC.A'B'C'$ dưới đây. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:



a) Hai mặt đáy của hình lăng trụ đứng là tam giác ABC và tam giác $A'B'C'$.

b) Các mặt bên $ABB'A', BCC'B', ACC'A'$ là các hình tam giác.

c) Các cạnh bên AA', BB', CC' song song và bằng nhau.

d) Nếu đáy ABC là tam giác vuông tại A có $AB = 3$ cm, $AC = 4$ cm và chiều cao $AA' = 5$ cm thì thể tích của hình lăng trụ bằng 30 cm^3.

Lời giải.

- **a) Đúng**. Hai mặt đáy là hai tam giác song song và bằng nhau: tam giác ABC và tam giác $A'B'C'$.
- **b) Sai**. Các mặt bên của hình lăng trụ đứng tam giác là các hình chữ nhật.
- **c) Đúng**. Theo tính chất hình lăng trụ đứng, các cạnh bên luôn song song và bằng nhau.
- **d) Đúng**. Diện tích đáy là $S_{\text{đáy}} = \dfrac{1}{2} \cdot AB \cdot AC = \dfrac{1}{2} \cdot 3 \cdot 4 = 6$ cm^2. Thể tích lăng trụ: $V = S_{\text{đáy}} \cdot h = 6 \cdot 5 = 30$ cm^3.

Chọn đáp án | a đúng | b sai | c đúng | d đúng | ..... □

PHẦN III. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1. Tìm số tự nhiên x, biết: $3^{x+2} - 3^x = 216$. Đáp án: | 3 | | | |

Lời giải.

Ta có: $3^{x+2} - 3^x = 216 \iff 3^x \cdot 3^2 - 3^x = 216 \iff 3^x \cdot (9-1) = 216 \iff 3^x \cdot 8 = 216 \iff 3^x = 27 \iff 3^x = 3^3 \iff x = 3$.

Đáp số: 3

Đáp án: 3 ..... □

Câu 2. Cho hai đường thẳng song song a và b. Đường thẳng c cắt a và b lần lượt tại hai điểm A và B. Biết $\widehat{A}_1$ và $\widehat{B}_1$ là hai góc trong cùng phía và $\widehat{A}_1 = 2\widehat{B}_1$. Tính số đo góc $\widehat{A}_1$. Đáp án: 120°

Lời giải.

Vì $a \parallel b$ nên hai góc trong cùng phía $\widehat{A}_1$ và $\widehat{B}_1$ bù nhau: $\widehat{A}_1 + \widehat{B}_1 = 180°$. Thay $\widehat{A}_1 = 2\widehat{B}_1$, ta được $2\widehat{B}_1 + \widehat{B}_1 = 180° \iff 3\widehat{B}_1 = 180° \iff \widehat{B}_1 = 60°$. Suy ra $\widehat{A}_1 = 2 \cdot 60° = 120°$.

Đáp số: 120°

Đáp án: 120° ..... □

PHẦN IV. TỰ LUẬN

Câu 1. Tính hợp lý (nếu có):

a) $\dfrac{1}{6} - \dfrac{2}{5}$

b) $\left(-\dfrac{1}{3}\right)^2 : \dfrac{5}{9} + (-1)^{2024}$

c) $\left(\dfrac{5}{171}+\dfrac{8}{3}\right)-\left(-\dfrac{5}{3}-\dfrac{5}{171}\right)-1\dfrac{2}{5}$

Lời giải.

a) $\dfrac{1}{6}-\dfrac{2}{5}=\dfrac{5}{30}-\dfrac{12}{30}=-\dfrac{7}{30}$.

b) $\left(-\dfrac{1}{3}\right)^2:\dfrac{5}{9}+(-1)^{2024}=\dfrac{1}{9}:\dfrac{5}{9}+1=\dfrac{1}{9}\cdot\dfrac{9}{5}+1=\dfrac{1}{5}+1=\dfrac{6}{5}$.

c) Ta có: $\left(\dfrac{5}{171}+\dfrac{8}{3}\right)-\left(-\dfrac{5}{3}-\dfrac{5}{171}\right)-\dfrac{7}{5}=\dfrac{5}{171}+\dfrac{8}{3}+\dfrac{5}{3}+\dfrac{5}{171}-\dfrac{7}{5}=\left(\dfrac{5}{171}+\dfrac{5}{171}\right)+\left(\dfrac{8}{3}+\dfrac{5}{3}\right)-\dfrac{7}{5}$...

Nhận thấy theo đề gốc số hạng thứ nhất là $-\dfrac{5}{171}$: $\left(-\dfrac{5}{171}+\dfrac{8}{3}\right)-\left(-\dfrac{5}{3}-\dfrac{5}{171}\right)-\dfrac{7}{5}=\left(-\dfrac{5}{171}+\dfrac{5}{171}\right)+\left(\dfrac{8}{3}+\dfrac{5}{3}\right)-\dfrac{7}{5}=0+\dfrac{13}{3}-\dfrac{7}{5}=\dfrac{65-21}{15}=\dfrac{44}{15}$. Hoặc nếu là $\dfrac{8}{3}-\dfrac{5}{3}=1$: $0+1-\dfrac{7}{5}=-\dfrac{2}{5}$.

Câu 2. Tìm x, biết:

a) $\dfrac{1}{3}+\dfrac{2}{3}:x=-7$

b) $(x-2{,}5)^2=16$

Lời giải.

a) $\dfrac{2}{3}:x=-7-\dfrac{1}{3}\iff\dfrac{2}{3}:x=-\dfrac{22}{3}\iff x=\dfrac{2}{3}:\left(-\dfrac{22}{3}\right)\iff x=\dfrac{2}{3}\cdot\left(-\dfrac{3}{22}\right)\iff x=-\dfrac{1}{11}$.

Vậy $x=-\dfrac{1}{11}$.

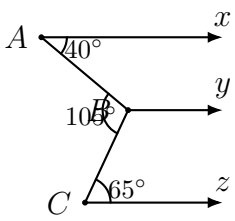
b) Vì $4^2=16$ và $(-4)^2=16$, ta xét hai trường hợp:

- TH1: $x-2{,}5=4\iff x=4+2{,}5\iff x=6{,}5$.
- TH2: $x-2{,}5=-4\iff x=-4+2{,}5\iff x=-1{,}5$.

Vậy $x=6{,}5$ hoặc $x=-1{,}5$.

Câu 3.

Cho hình vẽ bên, trong đó $Ax\parallel By$ và $\widehat{xAB}=40^\circ$, $\widehat{ABC}=105^\circ$, $\widehat{BCz}=65^\circ$.



a) Tính số đo $\widehat{ABy}$.

b) Chứng minh rằng By song song với Cz.

c) Kẻ BD là tia phân giác của $\widehat{CBy}$ ($D\in Cz$). Tính số đo $\widehat{BDC}$.

Lời giải.

a) Vì $Ax\parallel By$ nên $\widehat{xAB}$ và $\widehat{ABy}$ là hai góc trong cùng phía:

$\widehat{xAB}+\widehat{ABy}=180^\circ\implies 40^\circ+\widehat{ABy}=180^\circ\implies\widehat{ABy}=180^\circ-40^\circ=140^\circ$.

b) Ta có tia By nằm giữa hai tia BA và BC nên $\widehat{CBy}=360^\circ-\widehat{ABy}-\widehat{ABC}=360^\circ-140^\circ-105^\circ=115^\circ$.

Xét hai đường thẳng By và Cz, hai góc $\widehat{CBy}$ và $\widehat{BCz}$ ở vị trí trong cùng phía có tổng: $\widehat{CBy}+\widehat{BCz}=115^\circ+65^\circ=180^\circ$.

Do đó $By\parallel Cz$.

c) Vì BD là tia phân giác của $\widehat{CBy}$ nên $\widehat{DBy}=\dfrac{\widehat{CBy}}{2}=\dfrac{115^\circ}{2}=57{,}5^\circ$.

Vì $By\parallel Cz$ nên $\widehat{BDC}$ và $\widehat{DBy}$ ở vị trí so le trong, suy ra $\widehat{BDC}=\widehat{DBy}=57{,}5^\circ$.

Câu 4. Vào tháng 4, giá niêm yết của một chiếc laptop tại một cửa hàng máy tính là 16 000 000 đồng. Đến tháng 8, cửa hàng giảm giá 10% cho mỗi chiếc laptop. Sang tháng 10, cửa hàng lại giảm giá thêm một lần nữa, lúc này giá một chiếc laptop chỉ còn 13 680 000 đồng. Hỏi tháng 10 cửa hàng đã giảm giá bao nhiêu phần trăm cho một chiếc laptop so với tháng 8?

Lời giải.

Giá của chiếc laptop trong tháng 8 sau khi giảm 10% là:

$$16\,000\,000 \cdot (100\% - 10\%) = 16\,000\,000 \cdot 0{,}9 = 14\,400\,000 \text{ (đồng)}.$$

Số tiền cửa hàng đã giảm giá thêm trong tháng 10 là:

$$14\,400\,000 - 13\,680\,000 = 720\,000 \text{ (đồng)}.$$

Tỉ lệ phần trăm cửa hàng đã giảm giá trong tháng 10 so với tháng 8 là:

$$\frac{720\,000}{14\,400\,000} \cdot 100\% = 5\%.$$

Vậy tháng 10 cửa hàng đã giảm giá 5% cho một chiếc laptop so với tháng 8.

— *HẾT* —